

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno Accademico 2001/2002

Seconda prova parziale - 4 Giugno 2002

1. a) Discutere, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, il sistema:

$$\begin{cases} \lambda x + 2y + z + 3t = 0 \\ 2x + \lambda y + \lambda t = 1 \\ x - y - \lambda z - 2t = \lambda \end{cases}$$

- b) Dire se esistono valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per i quali le soluzioni formano un sottospazio di $\mathbb{R}^4$.
c) Determinare tutte le soluzioni del sistema per $\lambda = 0$.

2. Sia $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x + y - z + t = 0\}$.

- a) Determinare una base di $V^\perp$.
b) Determinare un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tale che V e $V^\perp$ siano autospazi di φ e dire se φ è diagonalizzabile.

3. Siano S un sottospazio di dimensione finita dello spazio euclideo V , v un elemento di V , w la proiezione di v su S , E una base di S ed F una base ortogonale di S .
Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni :

- a) w è la somma delle proiezioni di v sugli elementi di E .
b) w è la somma delle proiezioni di v sugli elementi di F .
c) $v - w \in S^\perp$.

4. Studiare, al variare dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$, la diagonalizzabilità della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & b \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

CORSO DI GEOMETRIA B

Seconda prova parziale - 4 Giugno 2002 - Esempi di soluzioni

1. a) Siano

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 2 & 1 & 3 \\ 2 & \lambda & 0 & \lambda \\ 1 & -1 & -\lambda & -2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad (A, B)_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & \lambda & 0 & \lambda & 1 \\ 1 & -1 & -\lambda & -2 & \lambda \end{pmatrix}$$

rispettivamente la matrice dei coefficienti e la matrice completa del sistema che ha soluzione se e solo se $\rho(A_\lambda) = \rho((A, B)_\lambda)$. Il minore di A_λ :

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ \lambda & 0 & \lambda \\ -1 & -\lambda & -2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)$$

è nullo se e solo se $\lambda = 0$ oppure $\lambda = 1$. Se $\lambda \neq 0, 1$ si ha dunque $\rho(A) = 3 = \rho(A, B)$ e il sistema ha ∞^1 soluzioni.

Se $\lambda = 0$ si ha

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Poiché

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

si ha $\rho(A) = 3 = \rho(A, B)$ e il sistema ha ∞^1 soluzioni.

Se $\lambda = 1$ si ha

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Poiché la terza riga di A (rispettivamente di (A, B)) è uguale alla differenza tra la seconda e la prima riga A (rispettivamente di (A, B)) e queste sono indipendenti si ha $\rho(A) = \rho(A, B) = 2$, dunque il sistema ha ∞^2 soluzioni.

- b) Le soluzioni di un sistema lineare formano un sottospazio se e solo se il sistema è omogeneo. I termini noti del sistema sono 0, 1 e λ , non tutti nulli per ogni λ , dunque le soluzioni non formano mai un sottospazio.
- c) Da quanto visto nel punto a) si ricava che per $\lambda = 1$ il sistema dato è equivalente a

$$\begin{cases} x - 2y = -z - 3t \\ 2x + y = 1 - t \end{cases}$$

le cui soluzioni, per ogni $z, t \in \mathbb{R}$, sono

$$x = \frac{\begin{vmatrix} (-z - 3t) & -2 \\ (1 - t) & 1 \end{vmatrix}}{5} = \frac{-z - 5t + 2}{5}, y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & (-z - 3t) \\ 2 & (1 - t) \end{vmatrix}}{5} = \frac{1 + 2z + 5t}{5}$$

Le soluzioni del sistema sono pertanto

$$\left\{ \left(\frac{-z - 5t + 2}{5}, \frac{1 + 2z + 5t}{5}, z, t \right) \mid z, t \in \mathbb{R} \right\}$$

2. a) Osserviamo che $\dim V = 3$ e quindi $\dim V^\perp = 4 - \dim V = 1$. Sia: $u = (2, 1, -1, 1)$ il vettore dei coefficienti dell'equazione che definisce V . Poiché risulta $(u, v) = 0, \forall v \in V$ si ha $u \in V^\perp$ e quindi $\{u\}$ è una base di $V^\perp$.
- b) I vettori $v_1 = (1, 0, 0, -2), v_2 = (0, 1, 0, -1), v_3 = (0, 0, 1, 1)$ sono una base di V e insieme al vettore u formano una base di $\mathbb{R}^4$.

L'omomorfismo definito da

$$\varphi(v_1) = 2v_1, \quad \varphi(v_2) = 2v_2, \quad \varphi(v_3) = 2v_3, \quad \varphi(u) = 3u$$

ha V come autospazio relativo all'autovalore 2 e $V^\perp$ come autospazio relativo all'autovalore 3 e la matrice associata a φ rispetto alla base F è

$$m_F(\varphi) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

ed è quindi diagonale, dunque φ è diagonalizzabile.

3. a) L'affermazione è falsa e un controesempio è il seguente :
 $V = \mathbb{R}^3, S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}, v = (1, 1, 1), E = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (1, 1, 0)\},$
 $F = \{f_1 = (1, 0, 0), f_2 = (0, 1, 0)\}.$
 Si ha allora

$$pr_{e_1}v + pr_{e_2}v = \frac{(v, e_1)}{(e_1, e_1)}e_1 + \frac{(v, e_2)}{(e_2, e_2)}e_2 = (1, 0, 0) + (1, 1, 0) = (2, 1, 0)$$

$$pr_{f_1}v + pr_{f_2}v = \frac{(v, f_1)}{(f_1, f_1)}f_1 + \frac{(v, f_2)}{(f_2, f_2)}f_2 = (1, 0, 0) + (0, 1, 0) = (1, 1, 0)$$

- b) L'affermazione b) è invece vera per definizione.
- c) Se $F = \{f_1, \dots, f_n\}$ è una base ortonormale di S si ha $w = \sum_{j=1}^n (v, f_j)f_j$ e quindi, per ogni $i = 1, \dots, n$,

$$(v - w, f_i) = (v, f_i) - \left(\sum_{j=1}^n (v, f_j)f_j, f_i \right) = (v, f_i) - (v, f_i) = 0$$

Quindi $v - w$ è ortogonale a ciascun f_i e quindi a S .

4. Il polinomio caratteristico di A è

$$\begin{vmatrix} 2 - X & a & b \\ 0 & 1 - X & -1 \\ 0 & -2 & -X \end{vmatrix} = -(X - 2)^2(X + 1)$$

e quindi gli autovalori e le rispettive molteplicità sono $\lambda_1 = 2, r_1 = 2$ e $\lambda_2 = -1, r_2 = 1$. Non c'è nulla da verificare per λ_1 , perché non può che essere $\dim V_{\lambda_1} = 1$, quindi la matrice è diagonalizzabile se e solo se $3 - \rho(A - 2I) = 2$, cioè se e solo se $\rho(A - 2I) = 1$. Ora, si ha

$$\rho(A - 2I) = \rho \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} = 1 \iff a = b$$

Quindi la matrice è diagonalizzabile se e solo se $a = b$.